

10.8–26 Задачи 27, 24 новые прототипы ЕГЭ (урок)

№1

Текстовый файл состоит из символов R и L .

Назовем два одинаковых идущих подряд символа «плохой» подстрокой. Определите максимальную длину непрерывной последовательности символов, содержащей ровно $K = 100000$ «плохих» подстрок. Искомая последовательность может начинаться как с символа R , так и с символа L .

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Файлы к заданию: [24.txt](#)

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Будем называть расстоянием между кластерами такой отрезок, что образующие его две точки (каждая относится к своему кластеру) максимально приближены друг к другу, в дальнейшем будем называть эти точки крайними. Гарантируется единственность такой пары точек для любой пары кластеров. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

В файле А хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где $H=3$, $W=4$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле Б хранятся данные о звёздах пяти кластеров, где $H=4$, $W=3$ для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 1000. Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А.

Известно, что в файле Б имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся аномалиями, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.

Для каждого файла определите координаты всех крайних точек между каждой различной парой кластеров. Для файла А вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс этих точек, и P_y — среднее арифметическое ординат этих точек. Для файла Б найдите два числа: Q_1 — расстояние между точками, образующими расстояние между кластерами с минимальным и максимальным количеством звёзд, и Q_2 — максимальное расстояние от какой-либо крайней точки до начала координат. Гарантируется, что во всех кластерах количество точек различно.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть абсолютного значения произведения $P_x \times 10000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $P_y \times 10000$; во второй строке — сначала целую часть произведения $Q_1 \times 10000$, затем целую часть произведения $Q_2 \times 10000$.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком. **Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.**

Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файлы к заданию:

[27A.txt](#)

[27B.txt](#)

Nº3

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 2 142 577, в порядке возрастания и ищет среди них числа, представленные в виде произведения двух простых множителей, не обязательно различных, сумма которых нечётна. В ответе в первом столбце таблицы запишите первые 5 найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце - для каждого из них соответствующий наибольший из найденных множителей.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Nº4

Текстовый файл состоит из десятичных цифр. Найдите в прилагаемом файле все подстроки, в которых никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом. Определите среди них подстроку с наибольшим значением суммы нечётных (входящих в неё) цифр. Гарантируется, что такая строка встречается в файле лишь единожды. В ответе запишите индекс (номер) первого символа, с которого начинается запись этой подстроки в прилагаемом файле. Нумерация символов в текстовом файле начинается с нуля. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Файлы к заданию: [24.txt](#)

Учёный наблюдает проекцию звёздного скопления на плоскость с декартовой системой координат. Полученные точки (звёзды) необходимо разбить на N непересекающихся непустых кластеров. Каждый кластер размещается внутри прямоугольника размером $H \times W$, при этом прямоугольники не перекрываются. Стороны прямоугольников не обязаны быть параллельны осям координат. Гарантируется, что такое разбиение **единственно** для заданных размеров прямоугольников. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Центром кластера будем называть точку кластера, сумма расстояний от которой до остальных точек этого кластера **минимальна**.

Антицентром кластера будем называть точку кластера, сумма расстояний от которой до остальных точек этого кластера **максимальна**.

Входные данные

Файл А: содержит координаты звёзд, расположенных в **2 кластерах**, размеры кластеров $H=5$, $W=4$, не более 1000 точек.

Файл В: содержит координаты звёзд в **5 кластерах**, размеры кластеров $H=5$, $W=4$, не более 10 000 точек.

Каждая строка файлов А и В содержит два числа — координаты звезды: сначала по оси x , затем по оси y .

Для файла А определите координаты центра и антицентра каждого кластера, затем найдите два числа: S_x — сумму абсцисс центров и антицентров всех кластеров, и S_y — сумму ординат центров и антицентров всех кластеров. Для файла В определите координаты центра и антицентра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_x — максимальный модуль разности абсцисс центра и антицентра какого-либо кластера среди всех кластеров, и Q_y — минимальный модуль разности ординат центра и антицентра какого-либо кластера среди всех кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть абсолютного значения произведения $S_x \cdot 1000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $S_y \cdot 1000$ для файла А, во второй строке сначала целую часть произведения $Q_x \cdot 1000$, затем целую часть произведения $Q_y \cdot 1000$.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.

Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файлы к заданию:

[27A.txt](#)

[27B.txt](#)

№6

В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, для которых произведение элементов не кратно 15, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два различных элемента последовательности. Порядок элементов в паре не важен.

Ответы к заданиям на урок 2.10–26

1	2	3	4	5	6
200379	248859 76569 360839 322928	2142622 1071311 2142626 1071313 2142674 1071337 2142682 1071341 2142698 1071349	2481316	50249 39149 1272 1047	39762498 19998

5.20–26 Задача №2 программное решение ЕГЭ (ДЗ Б)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Ответы к заданиям на урок 2.11–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Б

[illegible]

5.21–26 Задача №2 программное решение ЕГЭ (ДЗ П)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Ответы к заданиям на урок 2.12–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ П

[illegible]